通原第四章作业2

吴海迅 班级2020213107 学号2020013248

4.9 一角调信号

$$s(t)=100\cos(2\pi f_c t+4\sin 2\pi f_m t)$$

式中 $f_c=10$ MHz，$f_m=1\,000$ Hz。

(1) 假设该信号是 FM 信号，请求出它的调制指数及发送信号带宽；

(2) 若调频的其他条件不变，将 f_m 加倍，请求出它的调制指数及发送信号带宽；

(3) 假设该角调信号是 PM 信号，请求出它的调制指数及发送信号带宽；

(4) 若调相的其他条件不变，将 f_m 加倍，请求出它的调制指数及发送信号带宽。

4.9解

(1) 当s(t)为FM调制时，

$4\sin 2\pi f_m t = 2\pi K_f \int_{-\infty}^{t} m(t)dt \Rightarrow m(t)=\frac{8\pi f_m \cos 2\pi f_m t}{2\pi K_f}=\frac{4000}{K_f}\cos 2000\pi t$

∴调制指数 $\beta_f=\frac{\Delta f_{max}}{f_m}=\frac{K_f|m(t)|_{max}}{f_m}$

$=K_f\cdot\frac{4000}{K_f}\cdot\frac{1}{1000}=4$

带宽近似：$B=2\cdot(\Delta f_{max}+f_m)=(4000+1000)\times 2=10000$ HZ

(2) ∵ $f_m'=2000$ HZ 且调制信号幅度减 $\Rightarrow 2\sin 4\pi f_m t=2\pi K_f\int_{-\infty}^{t}m(t)dt$

$\Rightarrow m(t)=\frac{4000}{K_f}\cos 4000\pi t$

∴ $\beta_f=\frac{K_f|m(t)|_{max}}{f_m'}=\frac{4000}{2000}=2$

$B=2(\Delta f_{max}+f_m')=(4000+2000)\times 2=12000$ HZ

(3) 当s(t)为PM调制时，

$4\sin 2\pi f_m t=K_p m(t) \Rightarrow m(t)=\frac{4\sin 2\pi f_m t}{K_p}$

∴ $\beta_f=\max\{4\sin 2\pi f_m t\}=4$

∵ $\Delta f_{max}=\max\left\{\frac{1}{2\pi}\frac{d}{dt}(4\sin 2\pi f_m t)\right\}=4f_m=4000$ HZ

∴ $B=2(f_m+\Delta f_{max})=10f_m=10000$ HZ

(4) ∵ $f_m=2000$ HZ 且调制信号幅度减

$\therefore s(t) = 100\cos(2\pi f_c t + 4\sin 4\pi f_m t)$

$\therefore \beta_f = \max\{4\sin 4\pi f_m t\} = 4$ 不变

$\because \Delta f_{max} = \max\left\{\frac{1}{2\pi}\frac{d}{dt}(4\sin 4\pi f_m t)\right\} = 8 f_m$

$\therefore B = 2(f_m + \Delta f_{max})$

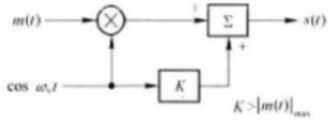
$= 2(2f_m + \Delta f_{max})$

$= 20 f_m$

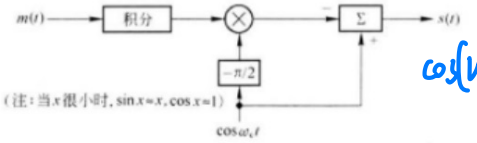
$= 20000\ Hz$

4.10 请指出下列电路系统的输出 $s(t)$ 是何种调制信号，图中 K 为常数。

(1)

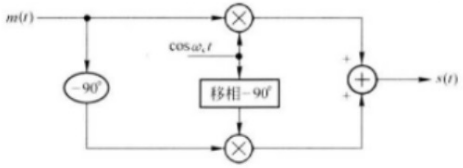


(2)



$\cos(w_c t - \frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{\pi}{2} - w_c t) = \sin w_c t$

(3)



(4)



(5)



4.10 解

(1) $S_1(t) = m(t)\cos w_c t + K\cos w_c t$

$= K[1 + \frac{m(t)}{K}]\cos w_c t$

$\therefore S_1(t)$ 指 AM 调制

(2) $S_2(t) = \cos w_c t - [\int_{-\infty}^{t} m(\tau)d\tau]\sin w_c t$

$= [\cos w_c t \cdot \cos(\int_{-\infty}^{t} m(\tau)d\tau) - \sin(\int_{-\infty}^{t} m(\tau)d\tau)\sin w_c t]$

($\because$ x很小时 $\sin x \approx x$, $\cos x \approx 1$)

$= \cos[w_c t + \int_{-\infty}^{t} m(\tau)d\tau]$

$\therefore$ $S_2(t)$ 指调波(窄带)

(3) $S_3(t) = m(t)\cdot \cos w_c t + \hat{m}(t)\sin w_c t$

$\therefore$ $S_3(t)$ 是下边带SSB调制

(4) $S_4(t) = \cos[w_c t + k\int_{-\infty}^{t} m(\tau)d\tau]$

$\therefore$ $S_4(t)$ 是FM调制

(5) $S_5(t) = \cos[w_c t + 2\pi k \int_{-\infty}^{t} \frac{dm(\tau)}{d\tau} d\tau]$

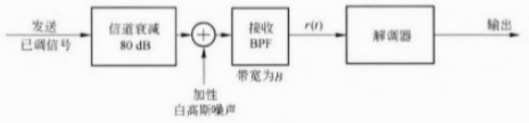
$= \cos[w_c t + 2\pi k m(t)]$

$\therefore$ $S_5(t)$ 是PM调制

4.12 一广播通信系统，发送信号的平均功率为 40 kW，信道衰减 80 dB，加性噪声的双边功率谱密度 $N_0/2$ 为 10^{-12} W/Hz，基带信号的带宽 $W=10^4$ Hz，接收框图如题 4.12 图所示。

(1) 若该已调信号为 SSB 信号，接收带通滤波器带宽 $B=W$，求：解调输入端的信号平均功率、噪声平均功率及解调输出信噪比(W 为模拟基带信号带宽)；

(2) 若该已调信号为具有离散大载波的 AM 信号，调幅系数为 0.85，归一化基带信号功率 $P_{M_0}=0.2$ W，接收带通滤波器带宽 $B=2$ W，请求出：解调输入信号功率、噪声平均功率及解调输出信噪比。



题 4.12 图

4.12解

(1) 设该SSB信号是下边带信号

$\therefore$ $S(t) = Am(t)\cos 2\pi f_c t + A\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$

$\because$ $m(t)$ 与 $\hat{m}(t)$ 功率一致，设为 P_M

$\therefore$ $S(t)$ 的功率：$P_R = \frac{A^2}{2}P_M + \frac{A^2}{2}P_M = A^2 P_M$

$\because$ 噪声被BPF限制

$\therefore$ 输入解调器时, $n(t)=n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t$

$\because n_c(t), n_s(t), n(t)$ 功率相同

$\Rightarrow P_n = N_0 W = 10^4 \cdot 2\times10^{-10} = 2\times10^{-6}$ (解调输入端噪声平均功率)

$\because$ 发射信号经80dB衰减 $\Rightarrow -80 = 10\lg x \Rightarrow x = 10^{-8}$

$\Rightarrow P_R = 40\times10^3 \times 10^{-8} = 4\times10^{-4} W$ (解调输入端信号平均功率)

$\because$ 输出时信号: $Am(t)+n_c(t)$

$\Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_{SSB} = \frac{A^2 P_m}{P_n} = \frac{P_R}{2\times10^{-6}} = \frac{4\times10^{-4}}{2\times10^{-6}} = 200$ (输出端信噪比)

(2) $\because$ 为AM调制

$\therefore$ 输入信号为: $S(t) = A[1+a m_n(t)]\cos 2\pi f_c t$, $a=0.85$

$\therefore P_R = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2 a^2}{2} \cdot P_{mn} = 4\times10^{-4}$ (由(1)得)

(解调输入端噪声平均功率)

$\because a=0.85$, $P_{mn}=0.2$

$\Rightarrow A^2 = \frac{2P_R}{1+a^2 P_{mn}}$

$\because$ 同(1), $n(t) = n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t$

$\Rightarrow P_n = N_0 W' = 2N_0 W = 2\times2\times10^{-10}\times10000 = 4\times10^{-6}$

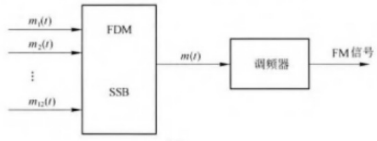
(解调输入端噪声平均功率)

$\because$ 输出时信号: $A[1+a m_n(t)]+n_c(t)$

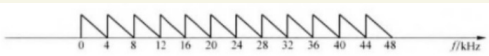
$\Rightarrow \left(\frac{S}{B}\right)_{AM} = \frac{A^2 a^2 P_{mn}}{P_n} = \frac{A^2 \cdot 0.85^2 \cdot 0.2}{4\times10^{-6}} = \frac{2P_R}{1+a^2 P_{mn}} \cdot \frac{0.85^2 \cdot 0.2}{4\times10^{-6}}$

$= \frac{2\cdot 4\times10^{-4} \cdot 0.85^2 \cdot 0.2}{(1+0.85^2\cdot 0.2)\cdot 4\times10^{-6}} = 25.25$ (输出端信噪比)

4.13 12路话音信号分别被上边带调幅频分复用,得到的基带信号为 $m(t)$,再将 $m(t)$ 通过调频器,如题4.13图(a)所示,其中每路话音信号 $m_i(t)$ 限带于 $W=4$ kHz,进行上边带调幅的载波为 $c_i(t)=\cos 2\pi f_i t$, $f_i=(i-1)W$, $i=1,2,\cdots,12$, $m(t)$ 的振幅谱示于题4.13图(b),调频器的载频为 f_c,最大频偏为480 kHz。



(a)



(b)

题 4.13 图

(1) 求出 FM 信号的带宽；

(2) 画出解调框图；

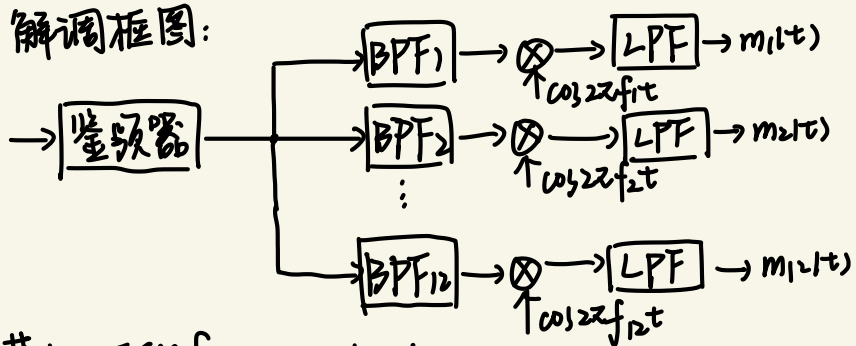
(3) 鉴频器输出的第 12 路噪声平均功率与第 1 路噪声平均功率之比值(假设 FM 信号在信道传输中受到均值为零、双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声干扰)。

4.13解

(1) ∵ m(t) 带宽 48 kHz

∴ FM信号带宽：2(480+48)=1056 kHz

(2) 解调框图：



其中LPF的 $f_{cut\text{-}off}$ = 4kHz

$f_i = 4(i-1)$ kHz $(i=1,2,\cdots 12)$

第i个BPF通带：$(f_i, f_i+4\text{kHz})$

(3) ∵ $P_{no}(f) = kf^2$

$$\therefore P_1 = \int_0^{4000} kf^2 df = \frac{(4000)^3 k}{3} = \frac{4^3\times 10^9}{3}k$$

$$P_{12} = \int_{44000}^{48000} kf^2 df = \frac{(48^3-44^3)\times 10^9}{3}k$$

$$\therefore \frac{P_{12}}{P_1} = \frac{48^3-44^3}{4^3} = 12^3-11^3 = 397 \quad (26\text{dB})$$